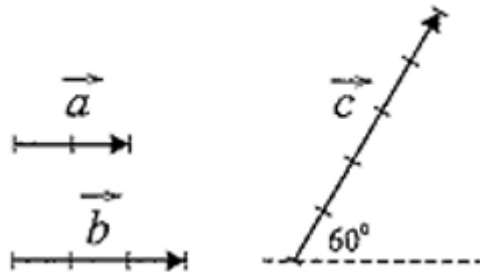


OIF - 1

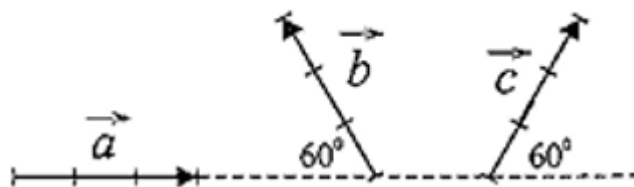
Zadatak 1. – Vektori

Naći vektor $\vec{d} = \vec{a} + \vec{b} - \vec{c}$



Zadatak 2. – Vektori

Dati su vektori $\vec{a}$, $\vec{b}$ i $\vec{c}$. Naći vektor $\vec{d} = \vec{a} + \vec{b} - \vec{c}$



Zadatak 1. – Razlaganje vektora

Tijelo je izbačeno pod uglom od 30° u odnosu na normalu brzinom 10 m/s. Kolika je horizontalna komponenta brzine tog tijela?

Zadatak 2. – Razlaganje vektora

Na materijalnu tačku M djeluju u horizontalnoj ravni tri sile. Prva sila intenziteta $|\vec{F}_1| = 2,8 \text{ [N]}$ zatvara ugao od $\phi_1 = 45^\circ$ sa x – osom, druga sila intenziteta $|\vec{F}_2| = 2,3 \text{ [N]}$ zatvara ugao od $\phi_2 = -30^\circ$ sa x – osom i treća sila $|\vec{F}_3| = 2 \text{ [N]}$ djeluje u smjeru negativne x – ose. Odrediti iznos i smjer rezultantne sile. Zadatak riješiti računski i grafički.

Zadatak 3. – vektori

U cilju kalibracije senzora na mobilnom robotu izvršen je sljedeći test. Mobilni robot se kretao prema sjeveru 54 sekunde i prešao put od 250 [m], zatim je skrenuo desno i nastavio sa kretanjem u trajanju od 42 sekunde u smjeru istoka i tako prešao udaljenost od 178 [m]. Potom se usmjerio prema jugu i nastavio s kretanjem u trajanju od 9 sekundi i prešao udaljenost od 30 [m] i nakon toga se zaustavio.

- a) Nacrtati vektorski dijagram kretanja mobilnog robota u xOy ravni sačinjen od vektora pomaka na svakoj dionici i konačnog vektora položaja mobilnog robota, ako je ishodište u polazišnoj tački.
- b) Odrediti smjer i intenzitet vektora srednje brzine na pojedinim dionicama.
- c) Odrediti smjer i intenzitet vektora srednje brzine na cijelom putu.
- d) Da li je srednja brzina na cijelom putu manja, jednaka ili veća od srednje brzine na pojedinim dionicama? Obrazložiti rješenje.